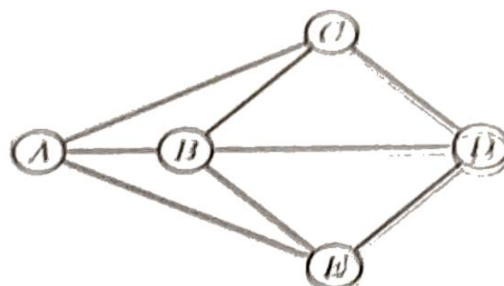


Θέμα 1. (20 μονάδες) Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις με (Σ)ωστό ή (Λ)άθος. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία!

- Αν γνωρίζουμε ότι $P \neq NP$ τότε το πρόβλημα της εύρεσης συντομότερου μονοπατιού ανάμεσα σε δύο κορυφές ενός γραφήματος δεν είναι πολυωνυμικά επιλύσιμο.
- Αν $f(n), g(n)$ θετικές συναρτήσεις με $f(n) \neq g(n)$ τότε $f(n) + g(n) = \Theta(\max\{f(n), g(n)\})$.
- Ο αλγόριθμος Bellman-Ford ανήκει στην κατηγορία των άπληστων αλγόριθμων.
- Αν $T(n) = 2T(n-1) + \Theta(n)$ τότε $T(n) = \mathcal{O}(n^2)$.
- $1 + 2 + \dots + n = \Theta(n^2)$.

Θέμα 2. Παρακάτω απεικονίζεται ένα δίκτυο επαρχιακών πόλεων που βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο και οι μεταξύ τους συνάψεις μέσω αυτοκινητοδρόμων:



Εν όψει του χειμώνα, εκπρόσωποι όλων των πόλεων συναντήθηκαν και αποφάσισαν ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να καθαρίσουν τους δρόμους σε περίπτωση χιονόπτωσης (έχει παρατηρηθεί ότι όταν χιονίζει κλείνουν όλοι οι μεταξύ τους δρόμοι). Ο καθαρισμός των δρόμων είναι μία αργή και κοστοβόρα διαδικασία οπότε θέλουν να καθαρίσουν το συντομότερο συνολικό μήκος δρόμων διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να μεταβεί ένας πολίτης από μία πόλη σε μία άλλη.

- α) (2 + 8 μονάδες) Δώστε κατάλληλα μήκη στο παραπάνω οδικό δίκτυο (μπορείτε να τα γράψετε πάνω στο σχήμα) ώστε να μην υπάρχει μοναδική βέλτιστη λύση και αιτιολογήστε γιατί η λύση δεν είναι μοναδική.
- β) (10 μονάδες) Εφαρμόστε κατάλληλο αλγόριθμο, αναφέροντας υποχρεωτικά ποιός είναι αυτός, στο παραπάνω οδικό δίκτυο για να βρείτε μία βέλτιστη λύση. (Απάντηση χωρίς αναφορά στον αλγόριθμο δεν λαμβάνει μονάδες. Αναφορά του σωστού αλγόριθμου χωρίς εφαρμογή βαθμολογείται με 2 μονάδες).

Θέμα 3. (10+10+10 μονάδες) Δοσμένης μιας δυαδικής συμβολοσειράς S της μορφής $1^m 0^n$ (όπου τα m και n είναι άγνωστα αλλά το $k = m + n$ γνωστό), περιγράψτε **σε φυσική γλώσσα** έναν αλγόριθμο που να βρίσκει το n , δηλαδή το πλήθος των εμφανίσεων του στοιχείου 0 σε $\mathcal{O}(\log k)$ χρόνο και δικαιολογήστε με συνοπτικά επιχειρήματα την ορθότητα και την πολυπλοκότητά του.

Υπόδειξη: Ποιά αναδρομική σχέση πρέπει να διέπει την $T(k)$ ώστε να ισχύει ότι $T(k) = \mathcal{O}(\log k)$;

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Α.Μ.:

Θέμα 4. Την πρώτη μέρα ενός συναυλιακού φεστιβάλ θα παρουσιαστούν στη σκηνή δύο συγκροτήματα. Από το τέλος τη συναυλία του πρώτου μέχρι την έναρξη της συναυλίας του δεύτερου θα μεσολαβήσει χρόνος T . Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η διοργανώτρια εταιρεία θα προβάλει διαφημίσεις χρηγών (χρόνος επανάληψης). Για να διαφημιστούν i χηγών καταθέσει προτάσεις η εταιρεία $s_1, s_2, \dots, s_n$ όπου η διάρκεια της διαφήμισης τους είναι $t_1, t_2, \dots, t_n$ και το κέρδος που θα αποφέρουν είναι $p_1, p_2, \dots, p_n$ αντίστοιχα (όλα θετικοί ακέραιοι αριθμοί). Ένας βιαστικός πληροφορικός των διοργανωτών τους είπε ότι το μέγιστο κέρδος βρίσκεται ανάμεσα στη λυση των υποπροβλημάτων

$OPT(i, t) = \text{μέγιστο κέρδος των διαφημίσεων } 1 \dots i \text{ με συνολική χρονική διάρκεια το πολύ } t$

Σημπληρώστε κατάλληλα τα παρακάτω υποερωτήματα στα κενά που έχουν δοθεί.

α) (5 μονάδες) Ποιά τιμή μας δίνει το μέγιστο κέρδος;

Η τιμη που μας δίνει το μέγιστο κέρδος είναι η: $OPT(\dots, \dots)$

β) (10 μονάδες) Ποιός είναι ο τύπος που υπολογίζει αναδρομικά το $OPT(i, t)$;

Το $OPT(i, t)$ ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

γ) (5 + 5 μονάδες) Ποιά είναι η χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου που υπολογίζει όλα τα παραπάνω υποπροβλήματα; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Η χρονική πολυπλοκότητα είναι: $\dots$ επειδή

δ) (5 + 5 μονάδες) Ποιά είναι η χρονική πολυπλοκότητα αν, δοσμένων των λύσεων των υποπροβλημάτων, θέλουμε να εντοπίσουμε τις διαφημίσεις που επιτυγχάνουν το μέγιστο κέρδος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Η χρονική πολυπλοκότητα είναι: $\dots$ επειδή

ε) (5 μονάδες) Σε ποιό γνωστό πρόβλημα της θεωρίας θα αντιστοιχούσε το παραπάνω πρόβλημα αν είχαμε επίσης τον περιορισμό ότι κάθε εταιρεία θέλει η διαφήμισή της να προβληθεί τη χρονική στιγμή $[s_i, s_i + t_i]$ στο χρονικό διάστημα $[0, T]$;

Το πρόβλημα αυτό αντιστοιχεί στο: